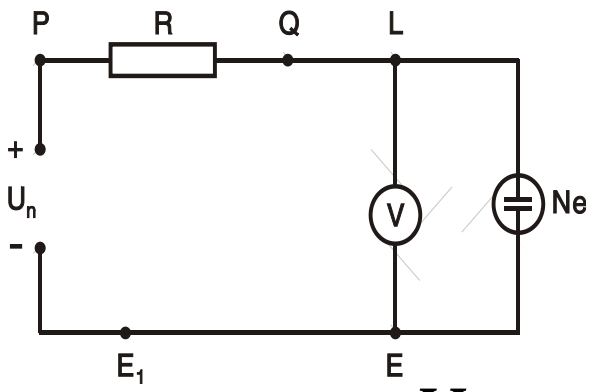
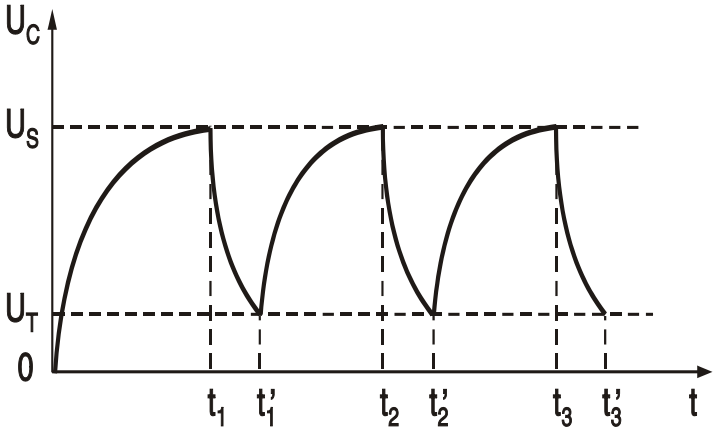
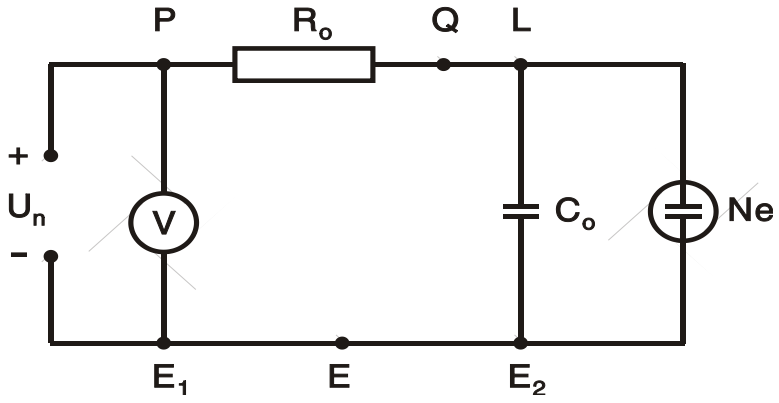
BÀI 6: KHẢO SÁT MẠCH DAO ĐỘNG TÍCH PHÓNG ĐÈN NEON







$$\tau_0 = R_0 C_0 \, ln \frac{U_n - U_T}{U_n - U_S}$$

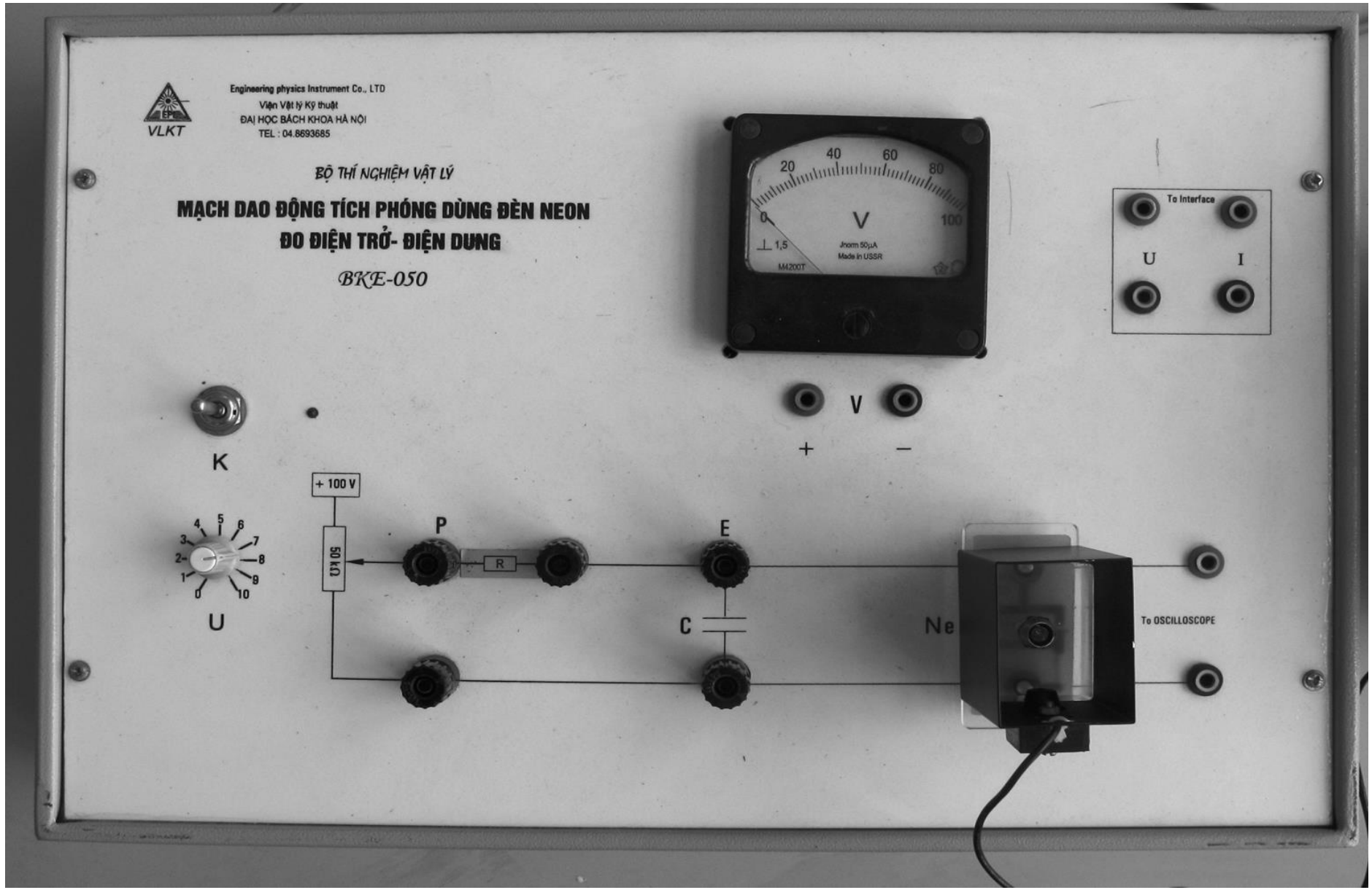
$$R_x = R_0 \frac{\tau_R}{\tau_0} = R_0 \frac{t_R}{t_0} \Rightarrow \frac{\Delta R_X}{R_X} = ?$$

$$C_x = C_0 \frac{\tau_C}{\tau_0} = C_0 \frac{t_C}{t_0} \Rightarrow \frac{\Delta C_X}{C_X} = ?$$

Đo t_0 gắn R_0 và C_0

Đo t_R gắn R_X và C_0

Đo t_C gắn R_0 và C_X


VLKT
Engineering physics Instrument Co., LTD
Viện Vật lý Kỹ thuật
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TEL : 04.8693685
BỘ THÍ NGHIỆM VẬT LÝ
MẠCH DAO ĐỘNG TÍCH PHÓNG DÙNG ĐÈN NEON
ĐO ĐIỆN TRỞ- ĐIỆN DUNG
BKE-050
V
Made in USSR
To Interface
U
I
K
V
+
−
+ 100 V
50 kΩ
P
R
E
C
Ne
To OSCILLOSCOPE
U

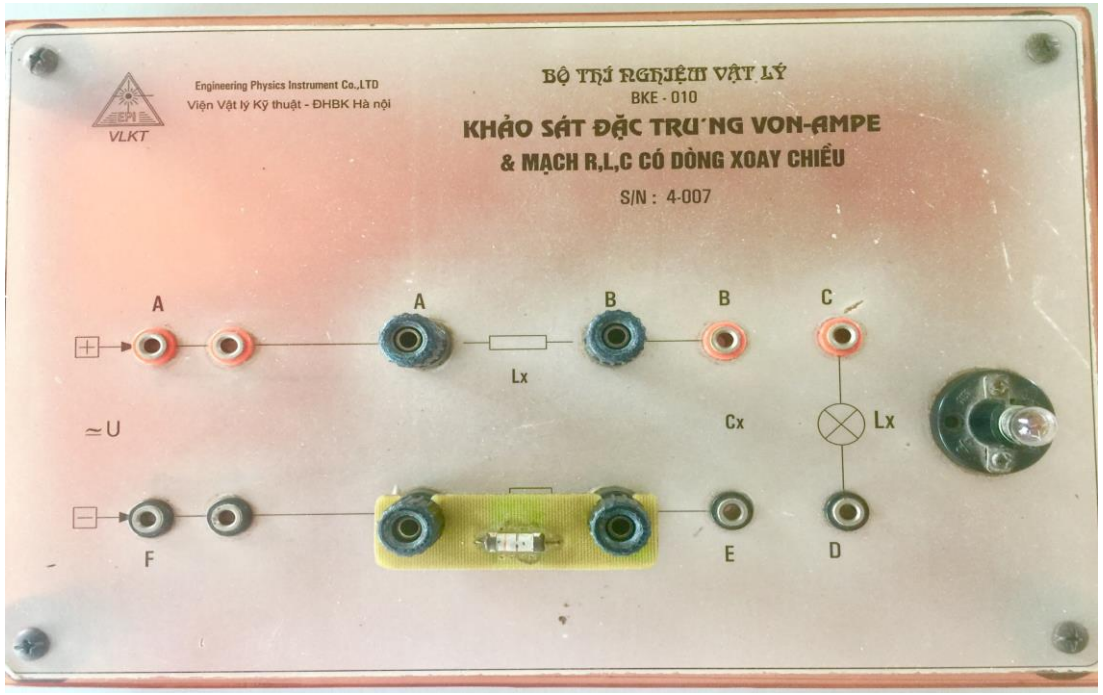
Engineering Physics Instrument Co.,Ltd
Viện Vật lý Kỹ thuật - ĐHBK Hà nội
EPI
VLKT
ĐỒNG HỒ ĐO THỜI GIAN HIỆN SỐ MC-963A
DIGITAL TIME MEASURING DEVICE MC-963A
S/N 05-006
51
82.75
N
TIME (s)
n = N - 1
THỜI GIAN (s)
A + B
B
A
A ⟷ B
n = 50
n = N/2
MODE
K1
K2
9,999
99,99
K
F
A
B
RESET
THANG ĐO
(s)
ON - OFF
To Interface PC

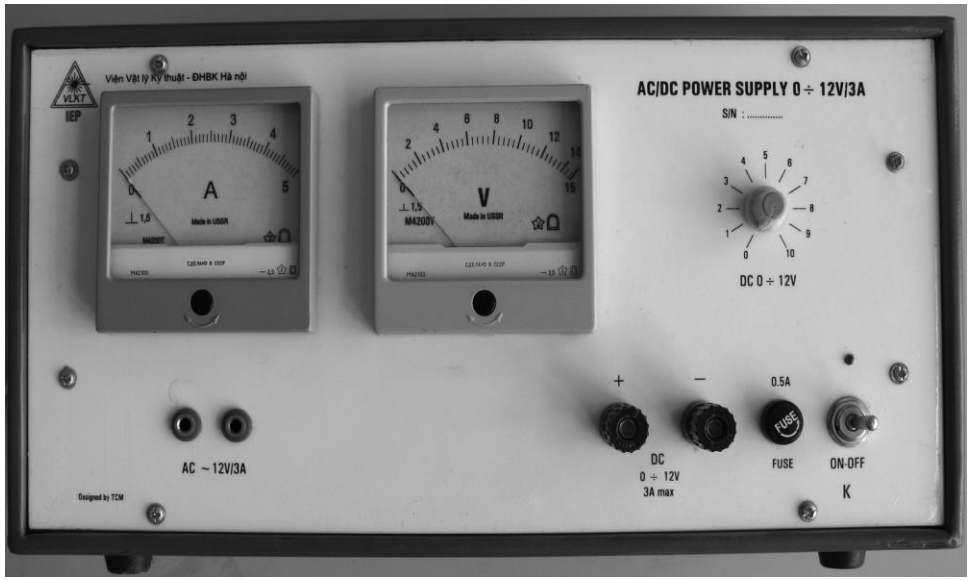
Bảng 1

- Vônkế V : U_m = ... (V); δ_v %= .....
- Điện trở mẫu : R_0 = ……1,00……±…0,01…….. (MΩ)
- Điện dung mẫu : C_0 = ……1,0……±…0,01…….. (μF)
- Độ chính xác của máy đo thời gian MC - 963A : Δt = …1X0,01s……. (s)

Lần đo	U_S(V)	ΔU_S (v)	U_T (V)	ΔU_T (v)	t_o(s)	Δt_0 (s)	t_R(s)	Δt_R(s)	t_C(s)	Δt_C(s)
1										
2										
3										
4										
5										
Trung bình										

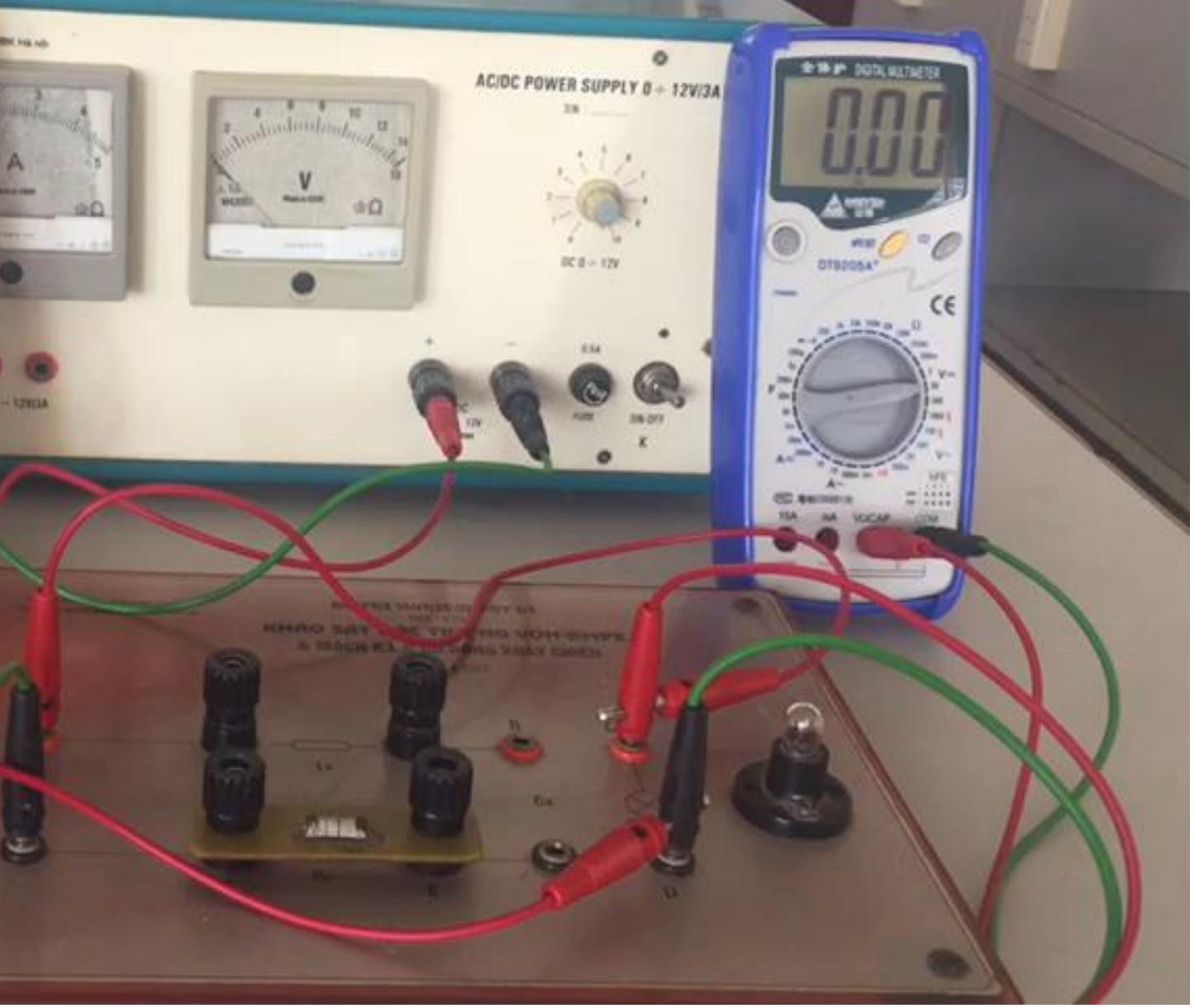
BÀI 7: LÀM QUEN SỬ DỤNG DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN KHẢO SÁT CÁC MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU VÀ XOAY CHIỀU

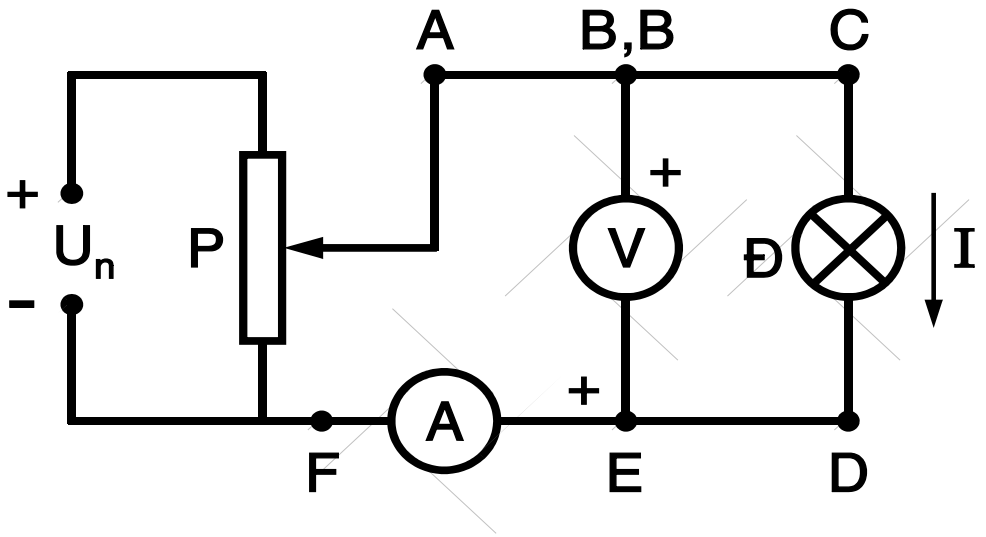




Chức năng	Thang đo	δ	n	Chức năng	Thang đo	δ	n
DCV Hiệu điện thế một chiều	200mV	→0,5%	3	ACV Hiệu điện thế xoay chiều	200mV	→1%	5
	2V				2V		
	20V				20V		
	200V				200V		
	1000V	0,8%	2		700	1,2%	3
DCA Cường độ dòng một chiều	2mA	0,8%	1	ACA Cường độ dòng xoay chiều	2mA	1%	3
	20mA	→1,2%	5		20mA	→1,8%	3
	200mA				200mA		
	20A	2%	5		20A	3%	7

Ω Điện trở	200Ω	→1%	3


AC/DC POWER SUPPLY 0 ÷ 12V/3A
DIGITAL MULTIMETER
0.00


A
B,B
C
+
U_n
-
P
V
Đ
I
A
F
E
D

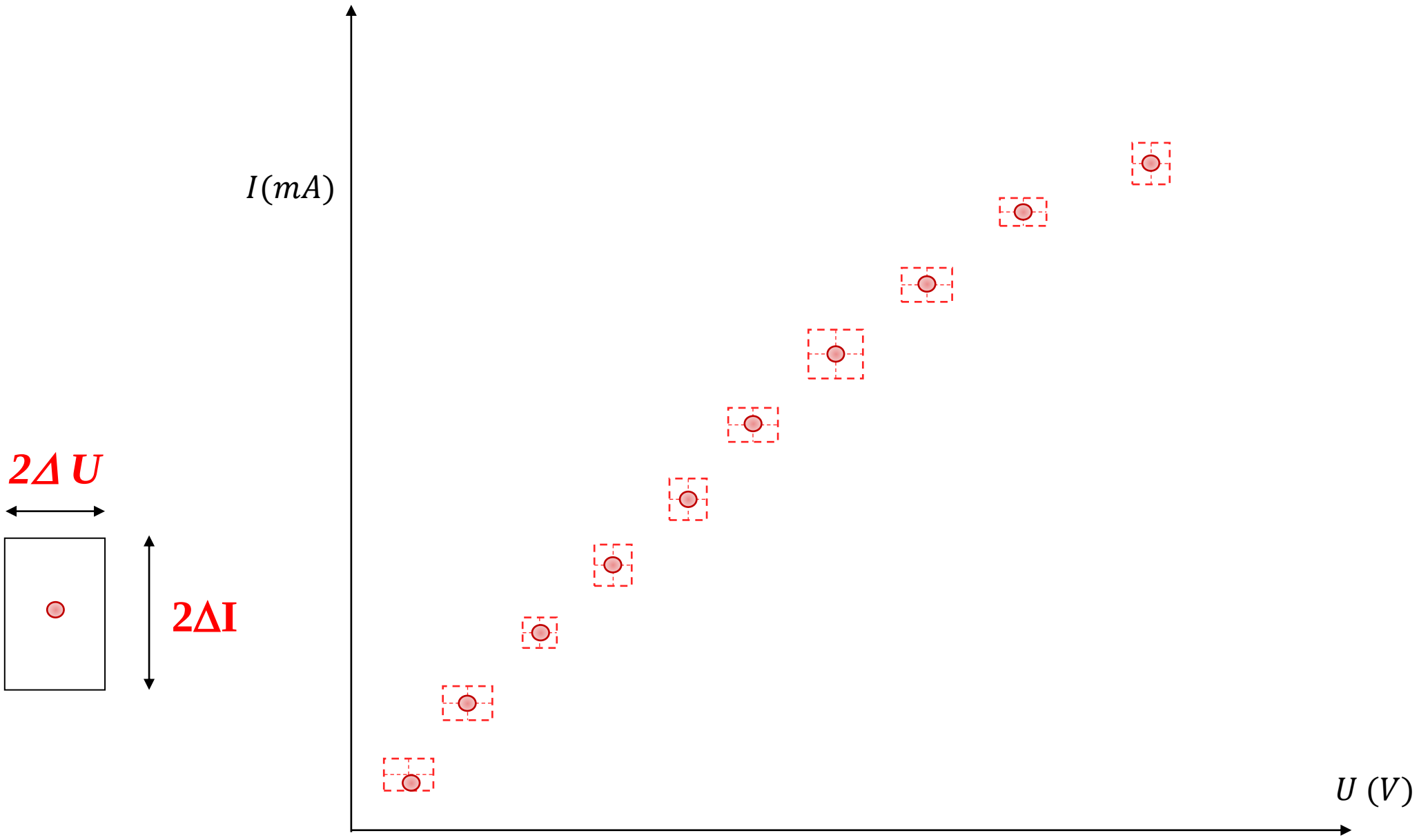
Bảng 1 *Đo đặc tuyến V-A của dây tóc bóng đèn* R_{p} =. ..... t_p = (.... ±....)^oC

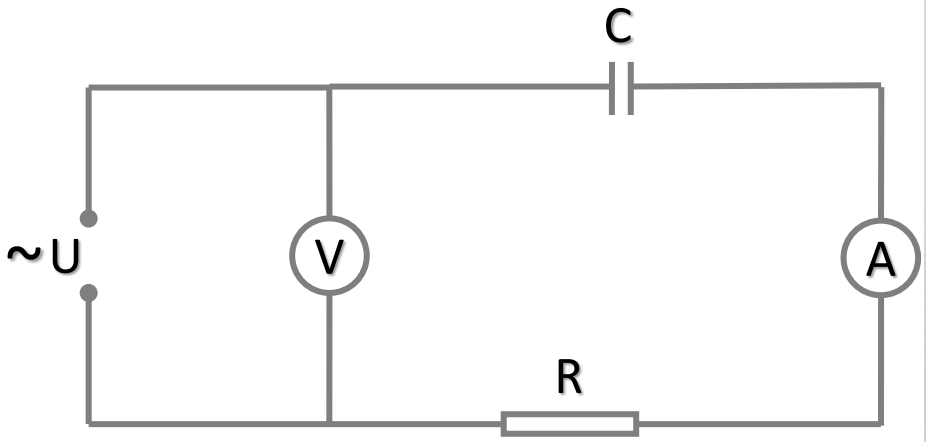
Volt kế DC U_m =.....20V..... ;α =. ..0,01.....δ% U =. . 0,5%..... ;n =.3 ...

Ampe kế DC: I_m=.....200mA..... ;α =. ...0,1.....δ% I=. ..... ;n =. ...

Ôm kế: R_m=..... ;α =. ..... δ% R=. ..... ;n =. .....

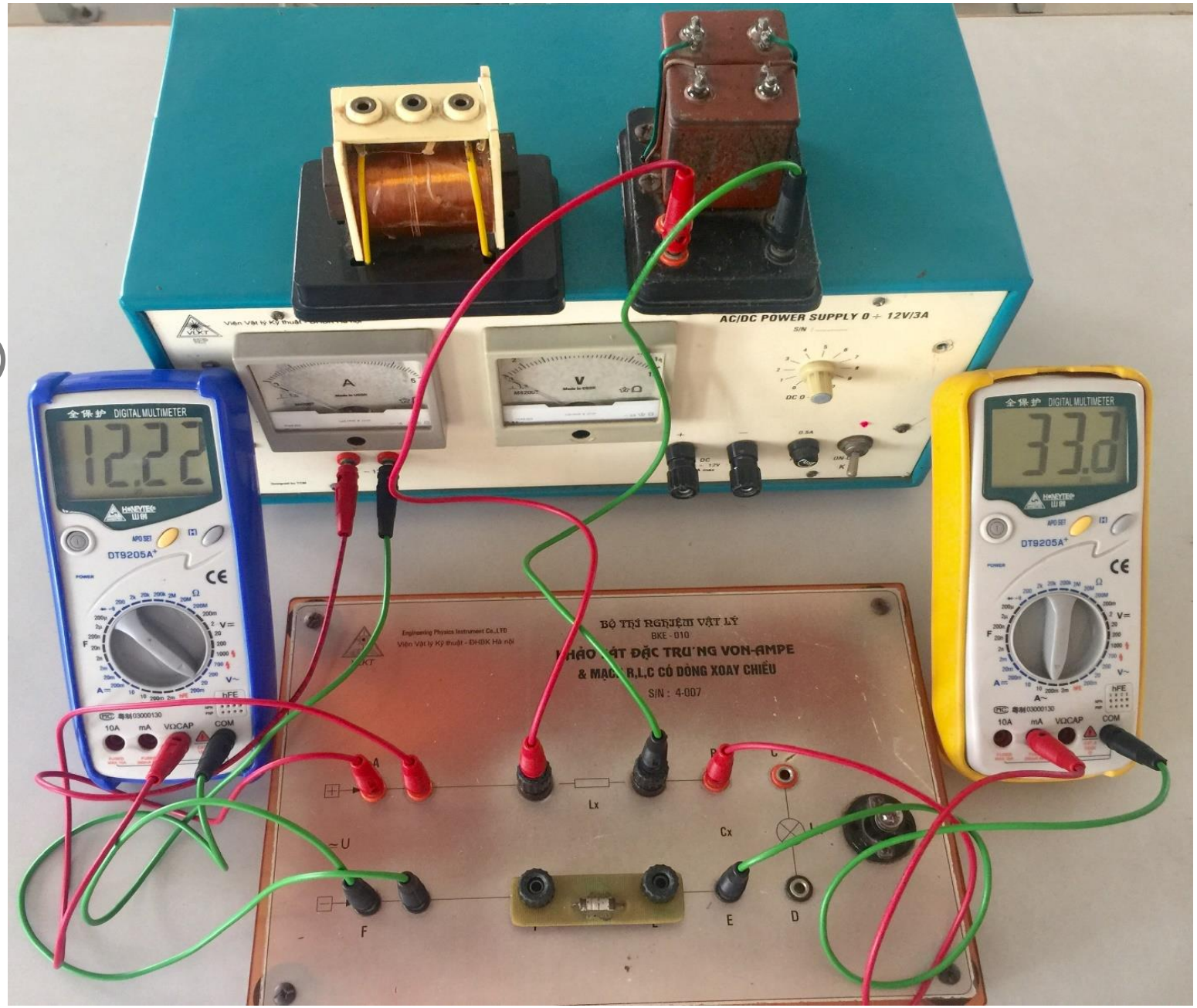
U (V)	*ΔU (V)*	*I (mA)*	*Δ I (mA)*	*U (V)*	*ΔU (V)*	*I (mA)*	*Δ I (mA)*
1				*6*			
2				*7*			
3				*8*			
4				*9*			
5				*10*			


$I\,(mA)$
$U\ (V)$
$2\Delta\ U$
$2\Delta I$



$$C = \frac{1}{2\pi . f . Z_C} = \frac{I}{2\pi . f . U_C}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\Delta C}{C} = ?$$

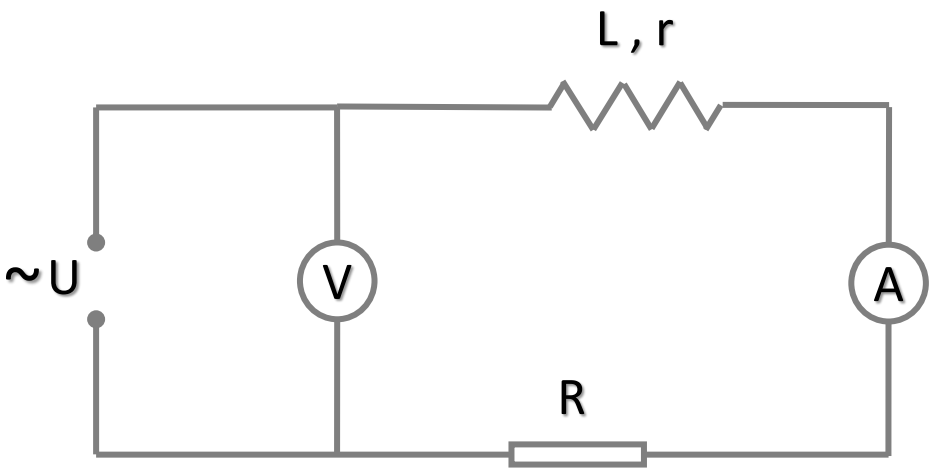


Bảng 2 *Khảo sát mạch R-C*

Volt kế AC: U_m =..... ;α =. ..... δ% U =. .....; n =. ....

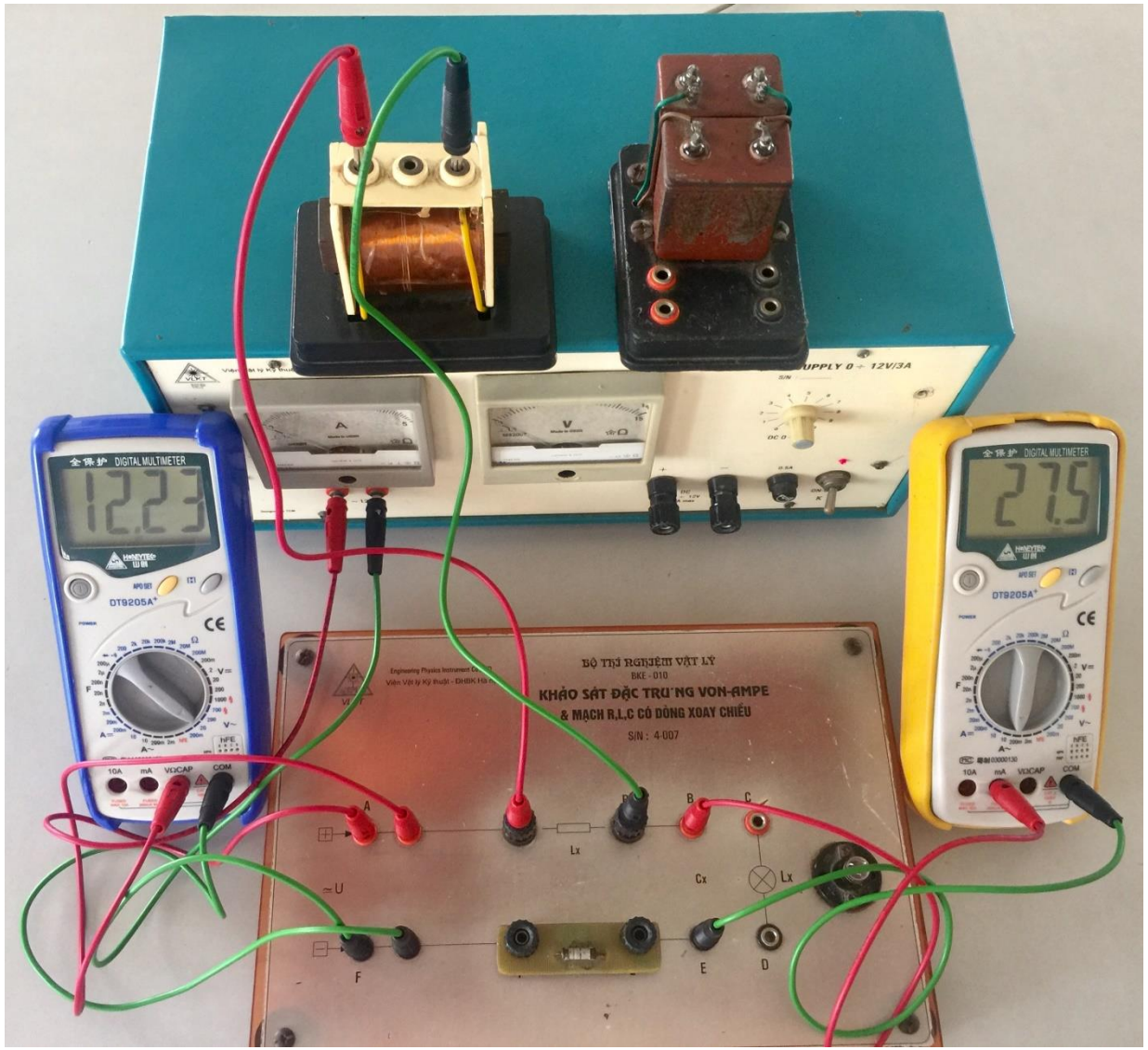
Ampe kế AC: I_m=..... ;α =. .....δ% I=. ..... ;n =. ....

	I (mA)	U (V)	U_R (V)	U_C (V)	Z	R	Z_C	C
C_1								
C_1 nt C_2								
C_1 // C_2								



$$L = \frac{\sqrt{Z_{cd}^2 - r^2}}{2\pi f} \qquad Với \qquad \frac{\Delta Z_{cd}}{Z_{cd}} = \frac{\Delta U_{cd}}{U_{cd}} + \frac{\Delta I}{I}$$

$$\Rightarrow \qquad \frac{\Delta L}{L} = \frac{Z_{cd}\Delta Z_{cd} + r\Delta r}{Z_{cd}^2 - r^2} + \frac{\Delta \pi}{\pi} + \frac{\Delta f}{f}$$



Bảng 3 *Khảo sát mạch R-L*

Ôm kế: *Rm*=. ..... α =..... δ% *r* =. ..... *n* =. ..... *r* =. .....

Volt kế AC: U_m =..... ;α =. ..... δ% *U* =. .....; *n* =. ....

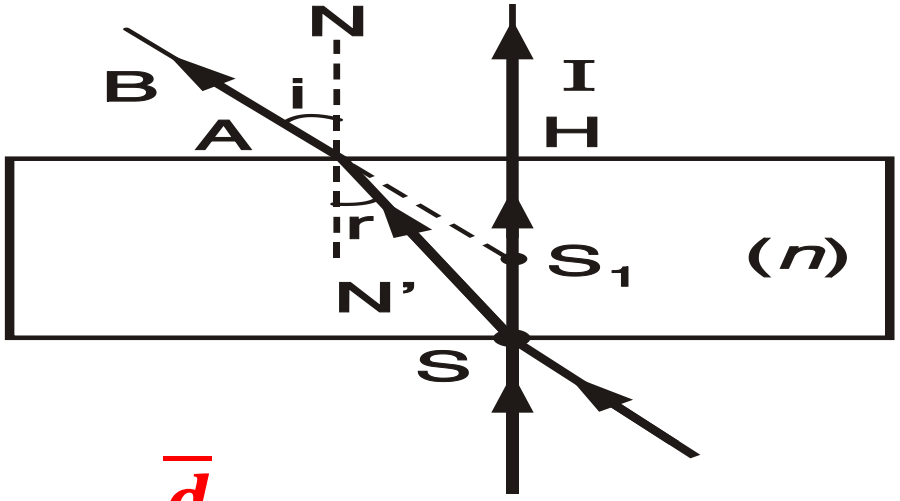
Ampe kế AC: I_m=..... ;α =. .....δ% *I*=. ..... ;*n* =. ....

I (mA)	U (V)	U_R (V)	U_{cd} (V)	Z	R	Z_{cd}	L

$$L = \frac{\sqrt{Z_{cd}^2 - r^2}}{2\pi f} \quad \Rightarrow \quad \frac{\Delta L}{L} = ?$$

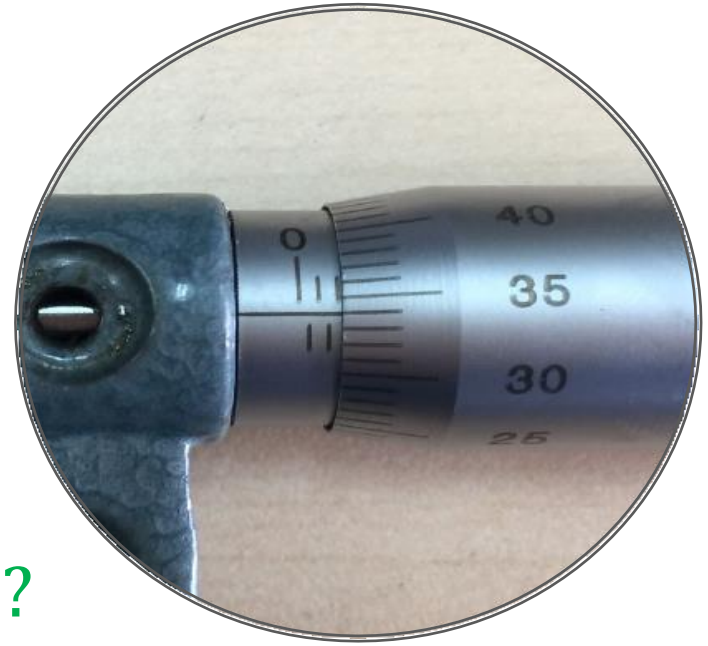
$$Với\ Z_{cd} = \frac{U_{cd}}{I} \quad \Rightarrow \quad \frac{\Delta Z_{cd}}{Z_{cd}} = ?$$

Bài 8: XÁC ĐỊNH CHIẾT SUẤT CỦA BẢN THUỶ TINH BẰNG KÍNH HIỂN VI



$$\bar{n} = \frac{\bar{d}}{\bar{d}_1}$$

Hình 1



$$\frac{\Delta n}{\bar{n}} = ?$$

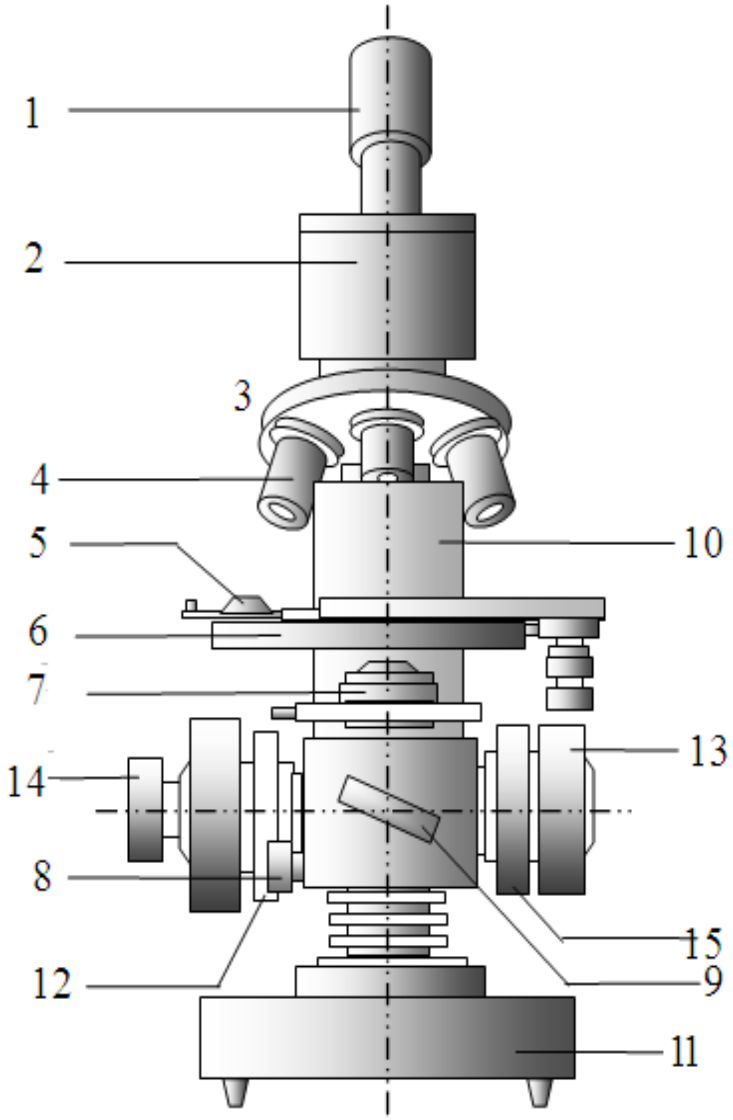
$d = 0{,}5.k + 0{,}01.m$ (mm) ($k = ?$; $m = ?$

$N = ?$; $l_0 = 60$; $l = ?$

$d_1 = 0{,}2.N + 0{,}001.(l - l_0)$ mm $\quad l > l_o$

$d_1 = 0{,}2.N + 0{,}001.(200 + l - l_0)$ mm $\quad l < l_o$

№ 0715721


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

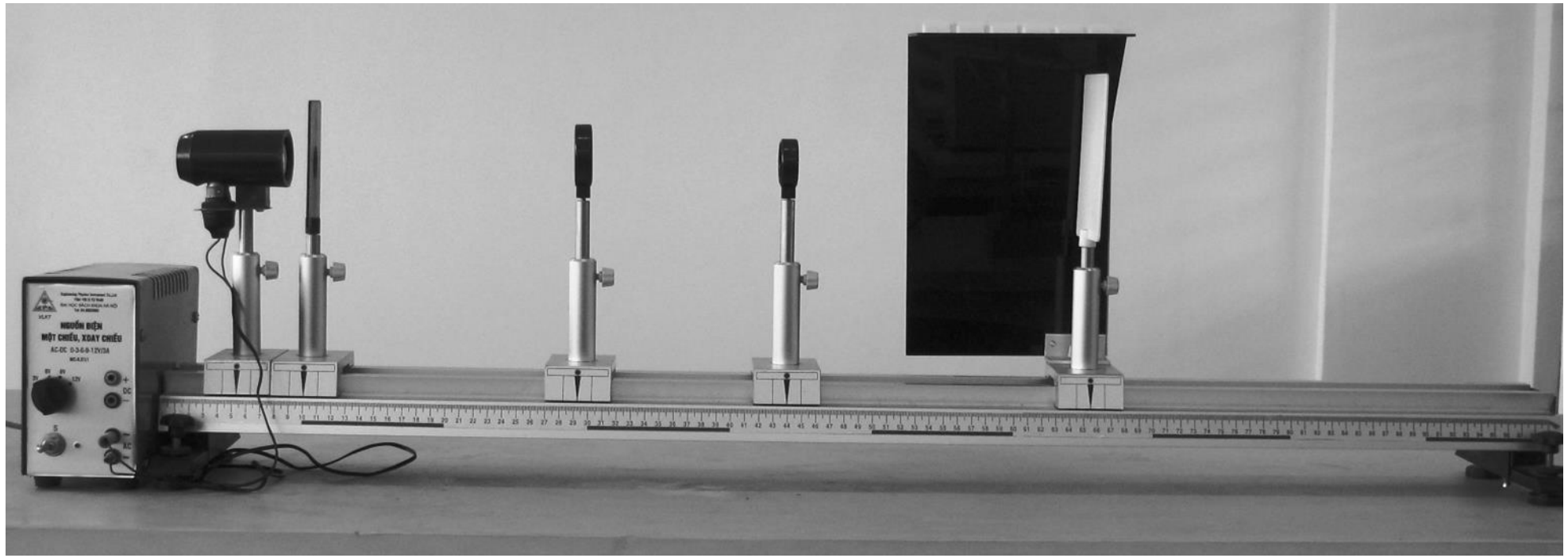
0
20
40
60
80
100

Bảng 1

- Độ chính xác của thước panme: ..... (*mm*)
- Độ chính xác của thước tròn trong kính hiển vi:.....0,002.....(*mm*)

Lần đo	Độ dài biểu kiến d_1 (mm)					Độ dài thực d (mm)			
	N	l_0	l	d_1	Δd_1	k	m	d	Δd
1									
2									
3									
4									
5									
TB	X	X	X			X	X		

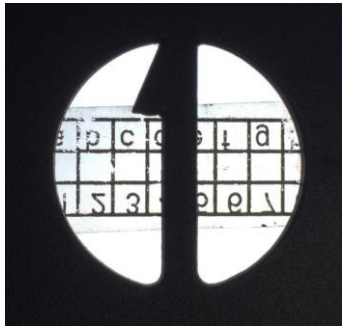
Bài 9: ĐO TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ & PHÂN KỲ

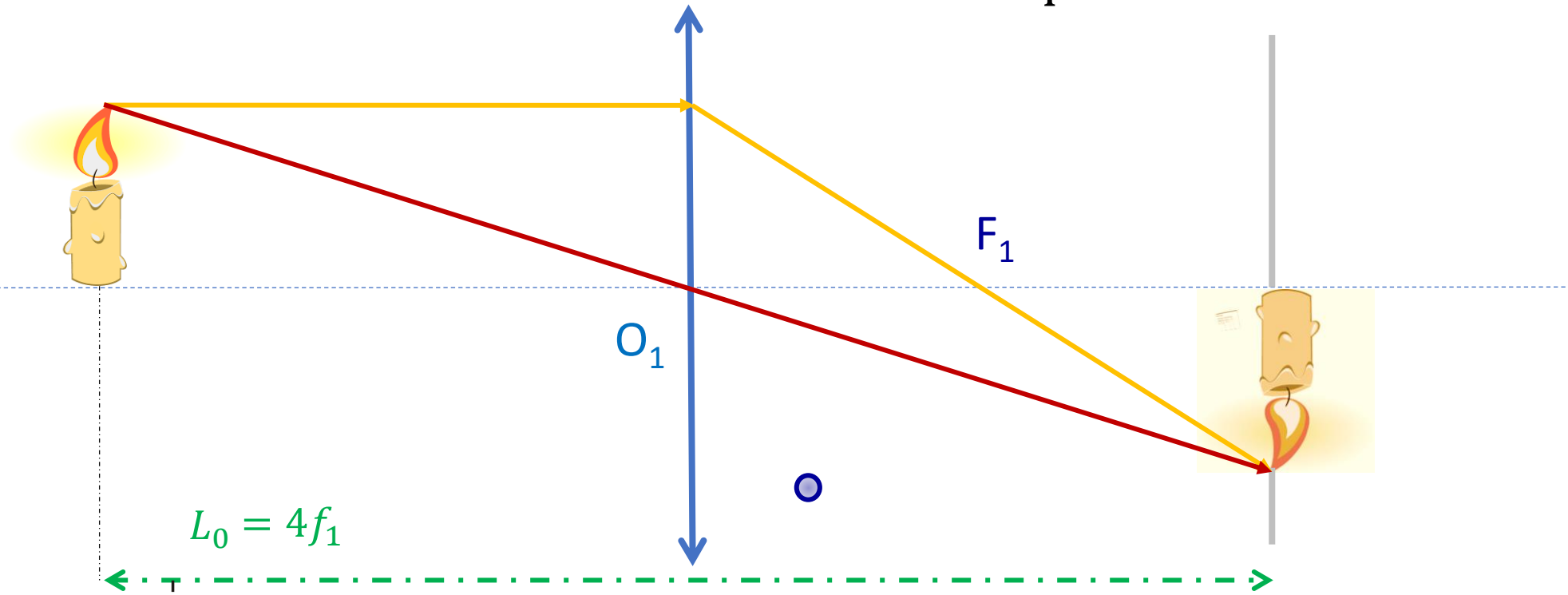


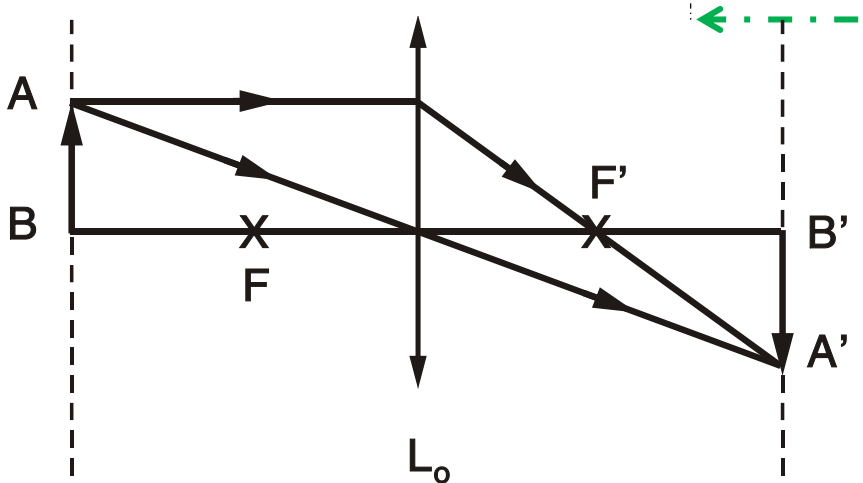
1. Khảo sát sự tạo ảnh của vật qua thấu kính hội tụ. Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ.
2. Khảo sát sự tạo ảnh của vật qua hệ thấu kính gồm một thấu kính hội tụ và một thấu kính phân kì. Đo tiêu cự của thấu kính phân kì.

Phương pháp Silberman

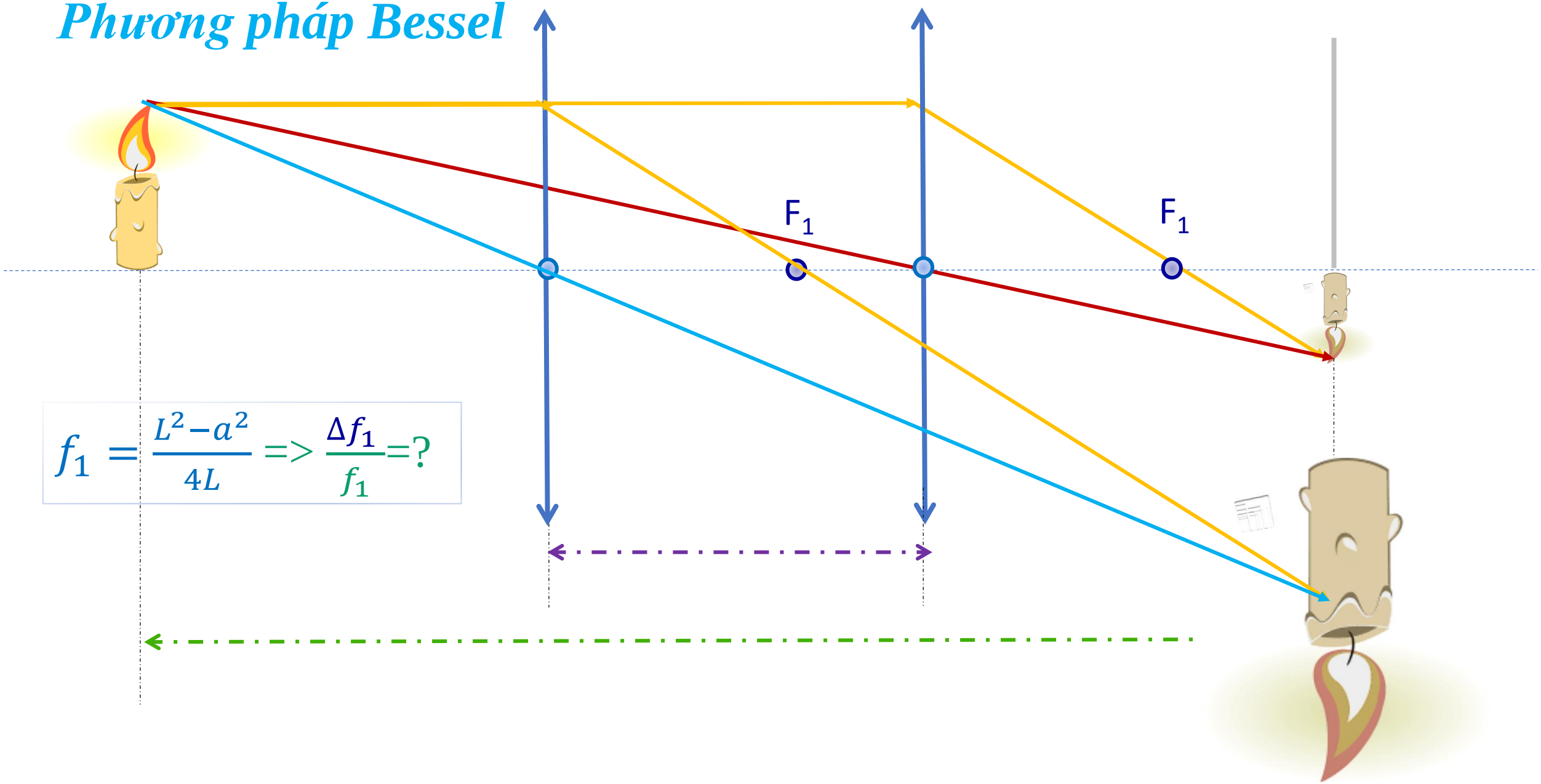
$$f_1 = \frac{L_o}{4} \Rightarrow \Delta f_1 = ?$$







Phương pháp Bessel

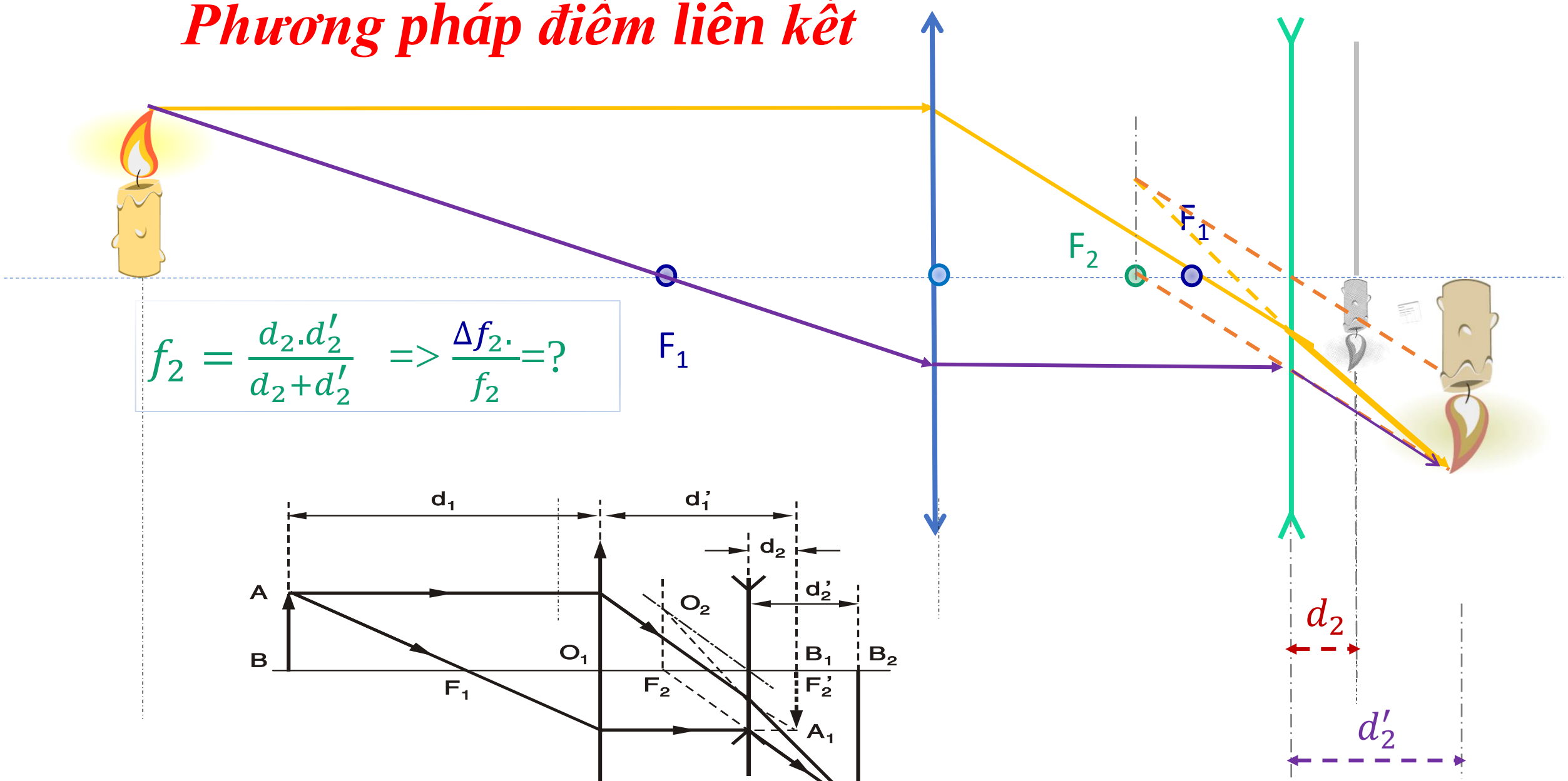


$$f_1 = \frac{L^2 - a^2}{4L} \Rightarrow \frac{\Delta f_1}{f_1} = ?$$

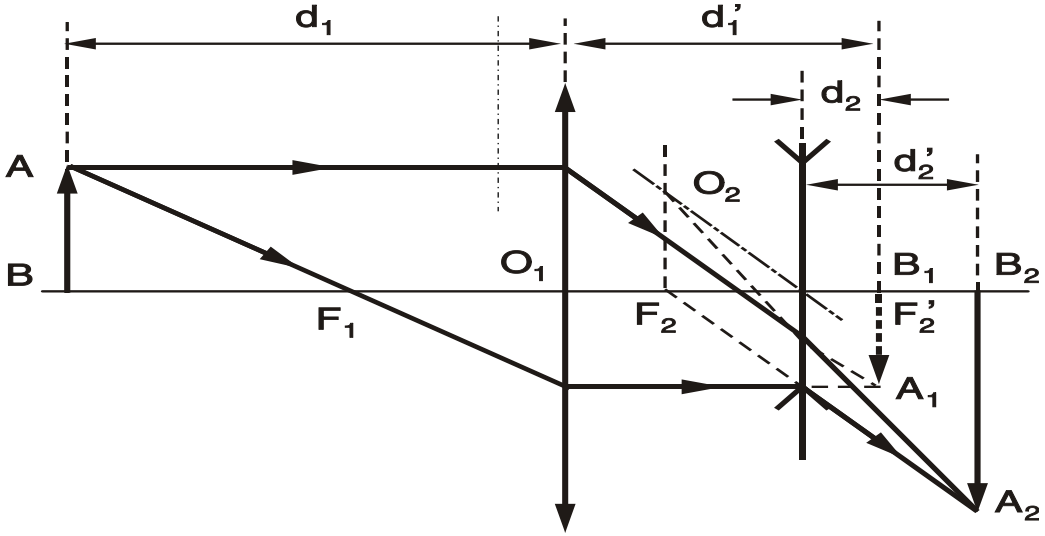
Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ

Lần đo	Phương pháp Silberman			Phương án Bessel			
	L_0	f_1	Δf_1	L	a	f_1	Δf_1
1							
2							
3							
TB	X			X	X		

Phương pháp điểm liên kết



$$f_2 = \frac{d_2.d_2'}{d_2+d_2'} \quad => \frac{\Delta f_2.}{f_2} = ?$$



Đo tiêu cự của thấu kính phân kỳ

Lần đo	***Phương pháp điểm liên kết:***			
	d_2	d'_2	f_2	Δf_2
1				
2				
3				
TB	X	X		

Bài 10: KHẢO SÁT TỶ SỐ C_P/C_V của chất khí (không khí)

Chỉ số đoạn nhiệt hay hệ số Poisson của chất khí

Theo lý thuyết: $\gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{i+2}{i}$

Theo thực nghiệm $\gamma = \frac{H}{H-h}$ => $\frac{\Delta\gamma}{\gamma}$=?

Chú thích C_p, C_v, i, H, h